

108年專門職業及技術人員高等考試建築師、  
25類科技師（含第二次食品技師）考試暨  
普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：01150

全一頁

等 別：高等考試

類 科：電機工程技師

科 目：工程數學（包括線性代數、微分方程、複變函數與機率）

考試時間：2 小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、試求下列微分方程之完全解。（20 分）

$$(a+x)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 2y = 3(a+x)^2 + 1$$

二、試求矩陣  $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$  的特徵值 (Eigenvalues) 與特徵向量 (Eigenvectors)。(10 分)

三、空間中任何點的溫度函數為  $T = xy + yz + zx$ 。(每小題 10 分，共 20 分)

(一)試求溫度在點  $(1,1,1)$  之梯度向量  $\nabla T$ 。

(二)試求溫度在點  $(1,1,1)$  處且方向為  $3\hat{i} - 4\hat{k}$  之導數。

四、已知向量  $\vec{F} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$  及封閉曲面  $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，試求  $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dA$ ，其中  $\hat{n}$  為  $dA$  指向外的法線方向單位向量。(10 分)

五、在以下兩狀況，試求  $\oint_c \frac{dz}{z^2 - 1}$  之值。(每小題 10 分，共 20 分)

(一) $c$  為圓心位置  $(1,0)$  且半徑為 1 之圓。

(二) $c$  為圓心位置  $(-1,0)$  且半徑為 1 之圓。

六、假設  $X$  為隨機變數(random variable)，且  $X$  的期望值(mean value)  $E(X) = 2$ ， $X(X-4)$  的期望值  $E[X(X-4)] = 5$ ，試求：

(一) $X^2$  的期望值  $E(X^2)$ 。(5 分)

(二) $-4X + 10$  的期望值  $E(-4X + 10)$ 。(5 分)

(三) $-4X + 10$  的標準差 (standard deviation)  $\sqrt{\text{Var}(-4X + 10)}$ 。(10 分)